

Modelando nuestro entorno

Modelo Lineal: la ecuación de la recta

Puntos alineados... muchos!

Estuvimos analizando situaciones en las que ciertos puntos del plano se disponen de modo tal que nos sugiere la idea de pensar en una recta...

Te propongo que ensayemos juntos una idea... ¿qué pasa si la cantidad de puntos que representamos en nuestro sistema de ejes cartesianos crece... crece... y no deja de crecer?

Pasa por acá : https://patriagrande.github.io/repasoecuaciones.github.io/ecuacion_de_la_recta/index.html antes de continuar!!!!

Bien... ya podemos avanzar en un acuerdo:

Si obtenemos (por inferencia por ejemplo, como veníamos haciendo) una cantidad **infinita** de nuevas lecturas (recordá que cada lectura era un par ordenado, y en consecuencia un punto del plano) lo que vamos a obtener es una recta.

Volviendo a los problemas que veníamos resolviendo juntos, esa recta que formaríamos, sería la **recta de ajuste**.

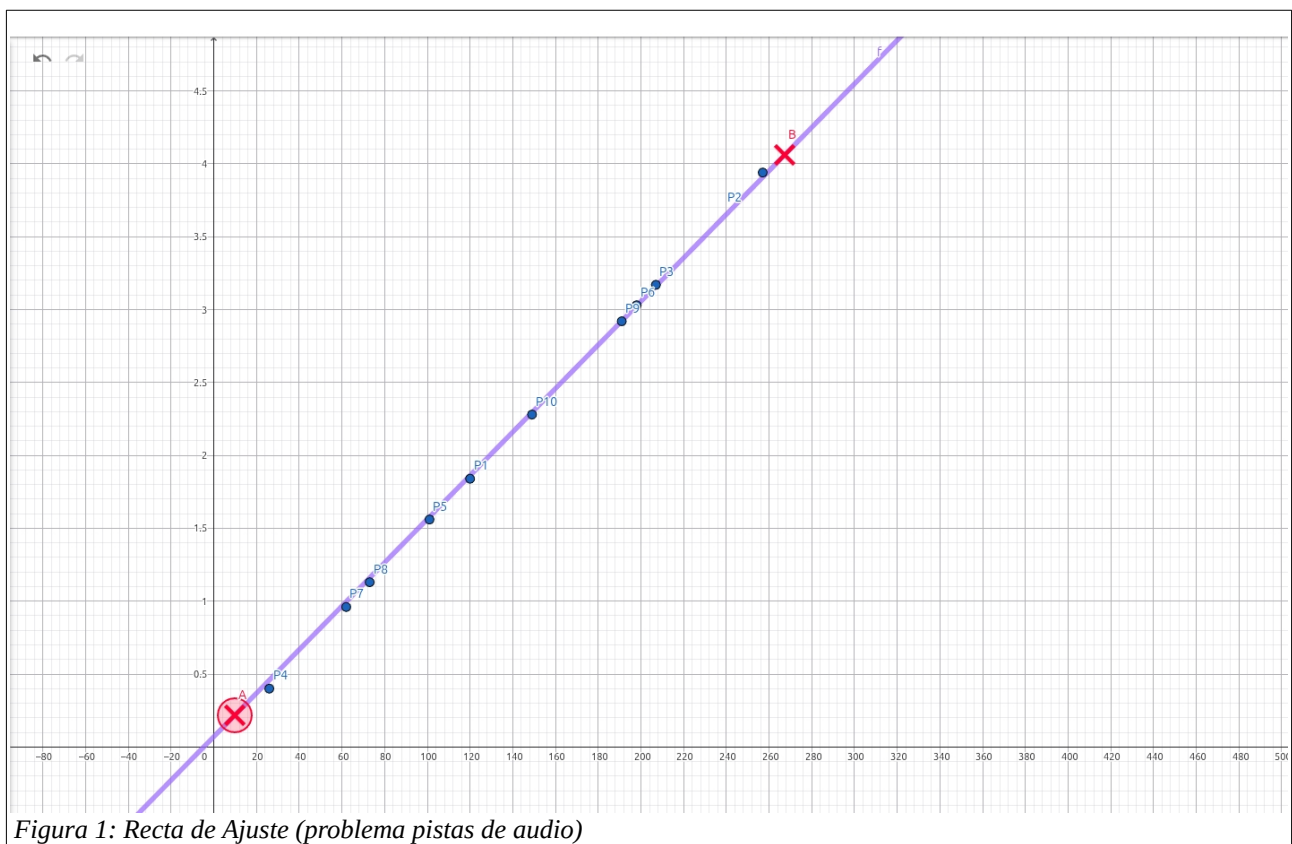


Figura 1: Recta de Ajuste (problema pistas de audio)

De acá en adelante vamos a retomar el análisis del último trabajo práctico. El de las pistas de audio. Les compartí oportunamente el enlace hacia la construcción de GeoGebra que usé para desarrollarlo y generar las capturas de pantalla del resumen (que subí a Classroom antes de la evaluación).

Se los comparto nuevamente para que lo tengamos a mano:

<https://www.geogebra.org/calculator/f28tjqa4>

Para evitar malos entendidos aclaremos algo: lo que hacemos crecer hasta el infinito no son los puntos azules (esas son nuestras lecturas, las obtenemos en los experimentos). Lo que hacemos crecer hasta el infinito para construir una recta son las inferencias que realizamos, las predicciones, que serían justamente los puntos que conforman la recta color lila (**recta de ajuste**).

Esos puntos tienen coordenadas que no son caprichosas (obedecen a alguna regla o lógica). Por ejemplo: (retomo un ejemplo con el que ya trabajamos en el resumen de texto anterior): Para un punto de la **recta de ajuste**, que podemos llamar P_1 , si $x=175$ sus coordenadas serían algo como $P_1=(175, 2.68)$ ¿estás de acuerdo con esta idea (revisá la Figura 1, sino la construcción de GeoGebra que te compartí)?

No sigas con la lectura si no entendés de donde salió 2.68

Es decir... existe alguna magia, algo que conecta los valores de x (abscisas de los puntos, en nuestro experimento: duración de la pista de audio) con los valores de y (ordenadas de los puntos, en nuestro ejemplo: tamaño en MB de los archivos). ¿Cuál podrá ser esa “magia”, esa relación matemática???

La llegada del Álgebra: La ecuación de la recta

Volvamos a la aplicación de GeoGebra que les compartí.

Me interesa que prestemos MUCHA atención a uno de los elementos que podemos observar en el panel de **Álgebra** de la aplicación :

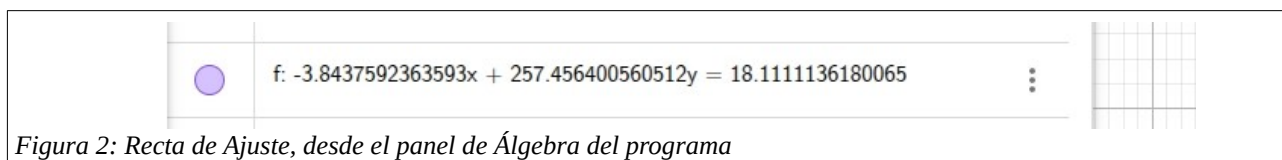


Figura 2: Recta de Ajuste, desde el panel de Álgebra del programa

🔊🔊🔊 ¡No te asustes por la longitud de los números! Lo verdaderamente importante acá es mirar la estructura: tenemos un número *multiplicando* a la x , otro *multiplicando* a la y , además un término independiente

Observas una letra f al inicio!!! este es el nombre que el programa (GeoGebra), durante la construcción, le dio a la **recta de ajuste**.

¿Qué será entonces esta expresión algebraica que podemos observar?

¿ideas?

$$f: -3.8437592363593 \cdot x + 257.456400560512 \cdot y = 18.1111136180065$$



No sigas.... Discutamos esto entre
todes



Pues bien... lo que tenemos acá es **ni más ni menos que LA ECUACIÓN DE LA RECTA DE AJUSTE**. Todos los puntos de la recta, como cualquier otro punto del plano tienen coordenadas x e y (abscisa y ordenada respectivamente): $P=(x, y)$. Pues bien: serán puntos de la recta si se verifica entre la abscisa (x) y la ordenada (y) la ecuación anterior.

🤔🤔🤔 ¿se entiende?

Hace un rato nos preguntábamos ¿cuál era la relación, la magia? Que conectaba a un determinado valor de x (por ejemplo 175) con su correspondiente valor de y (en ese caso algo parecido, aproximado con 2.68).. Bueno, es justamente esta expresión algebraica.

Analicemos:

Volvamos al caso de que $x=175$; reemplacemos en la ecuación de la recta, x por 175 y averigüemos el valor de la ordenada del punto (y), tendríamos algo así:

Esta es la ecuación:

$$-3.8437592363593 \cdot x + 257.456400560512 \cdot y = 18.1111136180065$$



recordemos que consideramos que $x=175$, por lo tanto tenemos:

$$-3.8437592363593 \cdot 175 + 257.456400560512 \cdot y = 18.1111136180065$$

Lo que obtuvimos es una ecuación, con valores muy incómodos de trabajar (es verdad) pero es una ecuación. Además la ecuación tiene (ahora) una sola incógnita es: y

Te propongo que, para no *enroscarnos* con estos valores con tantas cifras, simplemente los trunquemos a 3 decimales (esta simplificación reduce la precisión de los resultados obtenidos, pero nos da bastante agilidad 🤓):

$$-3.843 \cdot 175 + 257.456 \cdot y = 18.111$$

Separamos en términos:

$$\underbrace{-3.843 \cdot 175}_{1er\ término} + \underbrace{257.456 \cdot y}_{2do\ término} = 18.111$$

Para resolver la ecuación empezamos realizando la multiplicación en el primer término:

$$-672.525 + 257.456 \cdot y = 18.111$$

Ahora sumamos 672.525 en ambos miembros de la ecuación (para sacarnos de encima -672.525):

$$-672.525 + 257.456 \cdot y + 627.525 = 18.111 + 627.525$$

Cancelamos, ya que $-672.525 + 627.525 = 0$, y obtenemos:

$$257.456 \cdot y = 690.636$$

Por último dividimos ambos miembros por el factor que multiplica a la incógnita:

$$\frac{257.456 \cdot y}{257.456} = \frac{690.636}{257.456}$$

calculamos y resulta:

$$y \approx 2.6825$$

Lo cual es **consistente** con todo lo que ya venimos trabajando.

Es decir... **para pasar en limpio**: La ecuación de la recta, que por ahora obtenemos de consultar el panel algebraico de GeoGebra nos permite (resolviendo una ecuación) realizar las inferencias por un método algebraico (es decir: calculando).

Vos podrás decir, con algo de razón, lo confieso, que realizar todos estos despejes y cálculos para obtener y a partir del valor de x es bastante engorroso... te concedo parte de la razón en ello!

Es decir... si ahora te pido inferir el peso del archivo de una pista de audio de 12 minutos deberíamos repetir todo el procedimiento anterior para un $x = 12 \cdot 60$ segundos (es decir $x = 720$).



Tú turno... hacelo en la carpeta.

Te dejo este recurso interactivo: [ENLACE](#), para que puedas revisar tus operaciones.

Imaginate si continuamos realizando inferencias... haríamos los mismos pasos, con otras cantidades y esto no es matemáticamente aceptable... Deberíamos poder encontrar un atajo.

Forma Implícita de la ecuación de la recta

Lo que acabamos de obtener (de nuevo: consultando a GeoGebra) se llama forma implícita de la recta... y se puede resumir del siguiente modo:

*Sea la recta L , su **ecuación implícita** es: $a \cdot x + b \cdot y = c$; donde a, b y c son sus coeficientes (diremos que puede ser cualquier número, más adelante diremos cualquier número real) mientras que x e y son las **abscisa** y **ordenada** (respectivamente) de los puntos que la conforman.*

Forma explícita de la recta

Puede ocurrir que estemos pensando en un modelo matemático que “calcule” a partir de la duración de una pista de audio (en segundos) su tamaño (en MB).

En este caso suponemos que siempre vamos a calcular y a partir del valor dado de x . No tiene mucho sentido una y otra vez estar despejando (como hicimos juntos para $x = 175$, y como hiciste vos solo/a con $x = 720$)... en una de esas sería más interesante operar la ecuación original (la implícita) que nos queda algo así:

$$y = algo \cdot x + otraCosa$$

Es decir... “dejar preparada” la ecuación de la recta, para que simplemente reemplazando el valor de x (la duración de la pista) podamos proceder al cálculo (bastante simple) de y .

Para entendernos mejor te propongo probar... supóné que en lugar de la ecuación implícita de recién:

$$f: -3.8437592363593 \cdot x + 257.456400560512 \cdot y = 18.1111136180065$$

Te doy algo así de simple:


$$f: y = 0.0149297482136x + 0.0703463327328$$

$$f: y = 0.0149297482136 \cdot x + 0.0703463327328$$



VARIABLE DEPENDIENTE



VARIABLE INDEPENDIENTE

Si queremos determinar el valor de y (tamaño del archivo expresado en MB) de un punto de la recta (**recta de ajuste**, nuestro modelo) cuando $x=175$ (si la pista “dura” 175 segundos) es tan simple como reemplazar en la ecuación x por 175 y calcular (vamos a truncar a tres decimales de nuevo... ojo porque perdemos precisión!):

$$y = 0.0149297482136 \cdot x + 0.0703463327328$$

$$y = 0.014 \cdot x + 0.07$$

como $x=175$

$$y = 0.014 \cdot 175 + 0.07$$

separamos en términos:

$$y = \overbrace{0.014 \cdot 175}^{\text{1er término}} + \overbrace{0.07}^{\text{2do término}}$$

calculamos el primer término:

$$y = 2.45 + 0.07$$

calculamos y finalmente tenemos que:

$$y = 2.52$$

😞😞😞😞😞 pero esperábamos $y=2.68$ ¿qué pasó?



No sigas.... Discutamos esto entre todes



Mucho más simple con esta ecuación: $y=0.0149297482136 \cdot x+0.0703463327328$ ¿no es así?

¿Pero... de dónde salió esa ecuación tan **canchera**?

La podemos obtener trabajando con la ecuación implícita original, realizando despejes... si bien dan un poco de trabajo, esto lo haremos una sola vez:

Teníamos esto (ecuación implícita que obtuvimos desde GeoGebra):

$$-3.8437592363593 \cdot x + 257.456400560512 \cdot y = 18.111136180065$$

vamos a truncar a tres decimales, para no **sufrir tanto**.

$$-3.843 \cdot x + 257.456 \cdot y = 18.111$$

¿mejor... no?

Sumamos en ambos miembros de la ecuación $3.843 \cdot x$ ¿por qué? Para empezar a despejar la y

$$-3.843 \cdot x + 257.456 \cdot y + 3.843 \cdot x = 18.111 + 3.843 \cdot x$$

Sabemos que: $-3.843 \cdot x + 3.843 \cdot x = 0$, por lo tanto tendremos:

$$257.456 \cdot y = 18.111 + 3.843 \cdot x$$

Necesitamos despejar y , es decir: nos estaría molestando 257.456 que lo multiplica. Por lo tanto dividiremos ambos miembros de la ecuación por: 257.456

$$\frac{257.456 \cdot y}{257.456} = \frac{18.111 + 3.843 \cdot x}{257.456}$$

En el primer miembro de la ecuación es simple, ya que $\frac{257.456}{257.456} = 1$, tenemos:

$$y = \frac{18.111 + 3.843 \cdot x}{257.456}$$

... pero en el segundo miembro de la ecuación deberíamos distribuir el denominador de la fracción:

$$y = \frac{18.111}{257.456} + \frac{3.843 \cdot x}{257.456} \dots \text{luego hacemos algunas cuentas y tendríamos:}$$

$$\rightarrow \frac{18.111}{257.456} \simeq 0.0703$$

$$\rightarrow \frac{3.843}{257.456} \simeq 0.0149$$

y podemos sintetizar en:

$$y = 0.014 \cdot x + 0.07$$

 **DISCLAIMER** : todo este trabajo se lo podríamos pedir a GeoGebra...
¿quieres saber cómo?

Lo que acabamos de encontrar, que también es la ecuación de la recta, se denomina **FORMA EXPLÍCITA DE LA ECUACIÓN**.

Sea la recta L , su **ecuación EXPLÍCITA** es: $y = m \cdot x + b$; donde m se llama **pendiente** de la recta y al valor b lo llamaremos **ordenada al origen** de la recta. Además x e y son las **abscisa** y **ordenada** (respectivamente) de los puntos que la conforman.

Tarea para el hogar

En una chacra del Valle Inferior del Río Negro, un equipo de técnicos agrónomos está investigando la relación entre el tiempo de riego semanal aplicado por goteo y el crecimiento de un cultivo de prueba.

El sistema de medición devuelve resultados como los que observamos más abajo (la primera componente son las horas de riego semanales y la segunda es el crecimiento registrado en centímetros).

C=(2, 4.8)

D=(4.5, 8.9)

E=(6, 10.7)

F=(8.5, 15.1)

G=(10, 16.8)

H=(12.5, 21)

1. Realizar la representación de los puntos en un sistema de ejes cartesianos en tu carpeta. Además definí una recta de ajuste.
2. Luego llevá esta construcción a GeoGebra. Identificá como T1 y T2 los tiradores de la recta.
3. Escribí en tu carpeta las coordenadas de los puntos tiradores:
 $T1=(\dots\dots\dots, \dots\dots\dots)$ $T2=(\dots\dots\dots, \dots\dots\dots)$
4. Escribí en tu carpeta la ecuación implícita de la recta (te la aporta GeoGebra)
5. Obtené (**algebraicamente**, es decir: a mano) la ecuación implícita de la recta.
6. Usando la ecuación implícita respondé las siguientes preguntas:
 - A. ¿Cuál sería el crecimiento estimado si se aplicaran 15 horas de riego?
 - B. ¿Cuál sería el crecimiento estimado si se aplicaran 5 horas de riego?
 - C. ¿Cuál sería el crecimiento estimado si se aplicaran 0 horas de riego?
 - D. ¿Cuántas horas de riego son necesarias para obtener un crecimiento de 10 cm?
 - E. ¿Cuántas horas de riego son necesarias para obtener un crecimiento de 10 cm?
 - F. ¿Cuál sería el hipotético valor de horas de riego para que el crecimiento sea 0 cm?